



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

INGENIERÍA DE MÉTODOS

2020

INTRODUCCIÓN

- La *ingeniería de métodos* deber ser eficaz por ser sistémica tanto en la investigación de problemas importantes como en la solución que aporta a los problemas simples.
- El estudio de las actividades es útil a la dirección porque por medio de las actividades sistémicas de la *Ingeniería de Métodos* es posible:
 - Aumentar la productividad mediante la reorganización del trabajo.
 - Garantiza la inclusión de todos los factores que influyen en una determinada actividad.
 - Es la herramienta más útil para establecer normas de rendimiento de las que dependen la planificación, programación y control eficaces de la producción.
 - Las economías resultantes de su aplicación comienzan de inmediato y continúan mientras tengan vigencia las actividades que han sido mejoradas.
 - Es aplicable a cualquier tipo de actividad.
 - Es el instrumento de investigación más penetrante de que dispone la dirección.

ACTIVIDADES DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS

- El campo de actuación de la *Ingeniería de Métodos* cubre en general las actividades que se llevan a cabo para:
 - Identificar efectos perturbadores.
 - Recopilar información, documentar y registrar datos.
 - Analizar y examinar crítica y sistémicamente las actividades y sus contexto.
 - Proponer mejoras.
 - Implementar y analizar resultados.
- Se denomina *método* a los distintos modos o formas (existentes o propuestas) de llevar a cabo una actividad cualquiera sea su naturaleza. La *Ingeniería de Métodos* tiende además al desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y eficaces y complementa a la *Ingeniería de Manufactura*.

ACTIVIDADES DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS

- La *Ingeniería de Métodos* persigue como fines esenciales:
 - Mejorar procesos y procedimientos.
 - Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo.
 - Mejorar el diseño antropométrico de puestos, máquinas, herramental, equipos e instalaciones.
 - Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
 - Mejorar la utilización de materiales, máquinas y recurso humano.
 - Mejorar las condiciones de trabajo.
 - Otros aspectos que se identifiquen.

ACTORES



ACTORES – EL RR.HH.

- Debe existir un permanente y fluido contacto del recurso humano en general, utilizando para ello toda una batería de técnicas para alcanzar un óptimo estado de las relaciones humanas y una fluida comunicación en todos los niveles de la organización
- Es imprescindible por lo tanto establecer sinceras y cordiales relaciones de trabajo entre dirigentes y dirigidos.
- La ingeniería por medio del estudio de las actividades ha de contribuir considerablemente al aumento de la productividad, pero es necesario que las relaciones entre la dirección y los trabajadores sean buenas antes de intentar su aplicación y lo que es muy importante, que los trabajadores crean en la sinceridad de la dirección.

ACTORES – LA DIRECCIÓN

- Es conveniente definir el significado de ***Dirección*** en los ámbitos empresariales e institucionales para tener una idea precisa de lo que queremos significar cuando hablamos de la misma.
 - ***Dirigir en su concepto más amplio es organizar y controlar las actividades humanas a fin de alcanzar el objetivo propuesto.***
- Dado que la ingeniería de métodos es un instrumento de investigación penetrante, todo estudio analítico bien encarado va poniendo al descubierto, los puntos donde se producen desperdicios de tiempo y esfuerzo.
 - Para suprimir los desperdicios es preciso determinar sus causas.
- Las mejoras que se obtienen al aplicar técnicas de ingeniería de métodos y que apunten a la mejora de la productividad resaltan aún más las deficiencias.

ACTORES – LA DIRECCIÓN

- Es posible también que el trabajador calificado experimente una sensación de frustración al ver que los métodos practicados durante tantos años han dado como resultado pérdidas de tiempo y esfuerzos y que los trabajadores no calificados adiestrados en los nuevos métodos, pronto estarán en condiciones de superarlos en cantidad y calidad.
- Es evidente que una técnica de efectos tan importantes debe ser aplicada con el mayor tacto y cuidado posible. A nadie le gusta que se ponga en evidencia su fracaso, especialmente a los trabajadores de menos preparación, ya que surge la desconfianza en sí mismo y piensan que pronto serán sustituidos.
- Para que estas técnicas se apliquen con éxito en la empresa es indispensable contar con el apoyo de la clase dirigente en todos sus niveles.

ACTORES – LOS NIVELES INTERMEDIOS

- Los mandos intermedios (jefes y supervisores) son los más afectados por las actividades de la ingeniería de métodos ya que posiblemente se pongan en discusión los métodos que han creado y resulta factible que con los nuevos métodos se obtengan mejoras en el rendimiento de la fábrica.
- Ante tal situación es probable que piensen que han perdido prestigio ante sus superiores y subordinados, lo que sin duda es un pensamiento erróneo que debe ser explicado y desterrado para hacerles ver que lo que ha sucedido es que se ha mejorado, dando un paso adelante y ellos también forman parte de esta mejora.

ACTORES – LOS ESPECIALISTAS EN MÉTODOS

- El comportamiento del especialista, en relación a los operarios, debe guardar ciertas reglas básicas que contribuyan a un desarrollo armónico de los estudios que realiza y lograr la colaboración de los actores involucrados:
 - Para mantener relaciones de respeto con el supervisor, el especialista deberá demostrar que no trata de suplantarlo.
 - No dará nunca órdenes directamente al trabajador, sino que lo hará por medio de los supervisores, salvo que medie una autorización de éste. Aún así comentará luego con el supervisor, los resultados obtenidos.
 - Deberá indicar a los trabajadores que se dirijan al supervisor cuando hagan preguntas ajenas a las técnicas de su especialidad.
 - No deberán nunca expresar a un operario opiniones que puedan interpretarse como una crítica al supervisor.
 - No permitirá que los operarios le creen situaciones de enfrentamiento con el supervisor.
 - Deberá tener un conocimiento mínimo de la operación.
 - Deberá ser presentado a los trabajadores por el supervisor.
- Estas premisas como las anteriores deben ser tomadas muy en cuenta ya que de las relaciones supervisor - especialista depende en grado sumo el éxito de la gestión de éste último.

LOS TRABAJADORES

- Si trabajadores creen en la sinceridad e integridad de la dirección, cualquier técnica que se aplique será bien recibida por los trabajadores.
- Contrariamente a lo que se cree, la *ingeniería de las actividades* (si se aplica como es debido) tiende a mejorar las relaciones trabajadores -dirección, existen para ello varias razones:
 - El interés que despierta en los trabajadores el hecho de que un miembro de la dirección se tome la "molestia" de dirigirse al obrero para estudiar con él su trabajo y sus problemas.
 - En la mayoría de los países industrializados, los especialistas en ingeniería de las actividades han sido con frecuencia los precursores de una nueva concepción de las tareas de dirección, tales como el desarrollo de *Programas de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua*.
 - La llegada de un especialista a una fábrica es la primera oportunidad que tiene un obrero de ver a una persona de nivel superior trabajando entre ellos.

LOS TRABAJADORES

- No es extraño que los obreros se vuelquen al especialista, solicitando consejos y ayuda.
- Si se explican claramente a los trabajadores los fines de la ingeniería de las actividades y se involucra a los representantes sindicales se creará un clima de confianza y serán los operarios los primeros en acercar ideas para mejorar las condiciones laborales.
- La ingeniería de las actividades mejora la continuidad de las tareas y el flujo de materiales y los trabajadores suelen ver con buenos ojos todo aquello que contribuya a eliminar las interrupciones y les permita adelantar las tareas principalmente si trabajan con premio por producción .

LOS TRABAJADORES

- Existen algunos factores importantes que pueden ser causa de que los trabajadores se opongan a la aplicación de las técnicas de la ingeniería de las actividades.
 - Puede haber oposición por parte de los trabajadores calificados de mayor edad, ya que están acostumbrados a llevar a cabo las actividades con su propio método.
 - Es factible que resulte imposible persuadir a algunos de estos trabajadores a que adopten los nuevos métodos, si los que estos emplean y su rendimiento son razonablemente satisfactorios.
 - A muchos trabajadores les molesta la presencia de un cronometrista. La posición en donde se ubica y la conducta del especialista en este caso, son muy importantes. Debe procurar que el operario se habitúe a su presencia antes de computar los tiempos.
 - Existe temor al desempleo como consecuencia de la aplicación de estas técnicas, debido a que la capacitación de trabajadores y representantes sindicales en las mismas suelen ser nulas.
 - Como consecuencia del mejoramiento de la productividad, el costo del producto disminuye, lo que debe inducir a una baja en el precio y su consecuente aumento de la demanda que para satisfacerlo se deberá aumentar la producción y esto implica mayor utilización de la mano de obra.

PERFIL DEL ESPECIALISTA

- Debe poseer una probada formación técnica.
- Debe poseer experiencias prácticas en los sectores de la industria en los cuales se va a desempeñar.
- Deberá poseer cualidades personales, tales como:
 - *Ingenio*
 - *Sinceridad y honradez*
 - *Entusiasmo*
 - *Interés humano y don de gentes*
 - *Tacto*
 - *Buena presencia*
 - *Confianza en si mismo.*

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS



METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

- Al seleccionar el trabajo que ha de ser objeto del estudio es importante tener en cuenta los siguientes factores:



METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

■ Humanos:

- Los aspectos humanos son los que deben priorizar la realización de estudios de métodos (sobre todo en lo atinente a tareas que afecten la salud física y psíquica de cualquier trabajador).
- Los aspectos referidos a la contaminación ambiental ocupan un lugar destacado en el análisis de prioridades al momento de decidir sobre que actividad actuar.

■ Técnicos:

- Las consideraciones de orden técnico suelen ser evidentes a la vista de operadores y técnicos, para lo cual es muy importante su opinión.
- Los aspectos referidos a la tecnología instalada deben ser evaluados para definir hasta que punto es posible una modificación de parámetros sin que se produzcan alteraciones en las operaciones en las que se está trabajando.

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

■ Económicos:

- Es necesario tener en cuenta hasta que punto es conveniente iniciar un estudio de métodos, ya que puede darse el caso que la aplicación del mismo implique un gasto que no es absorbido por los beneficios que produce.

■ Legales:

- Se deben tener en cuenta las normativas vigentes al realizar una propuesta de modificación de un método.

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

- Siempre es conveniente comenzar por las tareas que mayor dificultad producen al operario, de esta forma los obreros notarán que el estudio de métodos los beneficia y prestarán apoyo a la aplicación en otras tareas.
- Las tareas riesgosas deben ser priorizadas.
- Al seleccionar un trabajo para someterlo al estudio de métodos es necesario recopilar una serie de datos y es útil confrontarlo con una lista de referencia.

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

- Identificación inequívoca del producto y operación/es a estudiar.
- Estudio o investigación propuesta por.
- Sector o área de la empresa.
- Motivos y fundamentos de la propuesta.
- Profundidad o límites del estudio.
- Detalles del trabajo.
 - Producción semanal, total, duración del trabajo, operarios involucrados directa e indirectamente, remuneraciones, producción media, etc.
- Equipamiento.
 - Costo y aprovechamiento de la maquinaria.

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE MÉTODOS

- Disposición de espacios físicos.
 - Suficiencia del espacio físico, tasa de ocupación, posibilidad de expansión o compresión.
- Producto.
 - Cambios de diseño, posibilidad de modificación de la fabricación, nivel de calidad, inspección.
- Cambios de la productividad esperados.
 - Mediante la reducción del contenido del trabajo, mejor aprovechamiento de la maquinaria o de la mano de obra.
- Los límites de la investigación deben estar claramente fijados y definidos, ya que las investigaciones generalmente revelan posibilidades de efectuar economías mucho mayores, por lo que aparece una fuerte tentación de ir más allá del objetivo inmediato.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Existen numerosos diagramas que son de vital importancia a la hora de realizar un estudio de métodos, puesto que aportan diferentes visiones sobre lo que se está estudiando.
- Los diagramas de mayor aplicación en la ingeniería de métodos son los siguientes:
 - Diagrama de operaciones del proceso (DOP), OIT lo denomina *Cursograma Sinóptico*.
 - Diagrama de recorrido (DIR), pueden ser en el plano (los más comunes) o en el espacio.
 - Diagrama de puente de hilos.
 - Diagrama de análisis del proceso (DAP), OIT lo denomina *Cursograma Analítico de los Materiales*.
 - Diagramas de interacción hombre – máquina.
 - Diagrama bimanual.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Para construir estos diagramas se utilizan una serie de símbolos comunes a todos ellos, OIT reconoce y utiliza los siguientes:

Simple



 Operación

 Inspección

 Transporte

 Demora

 Almacenaje

Combinados



 Operación con inspección

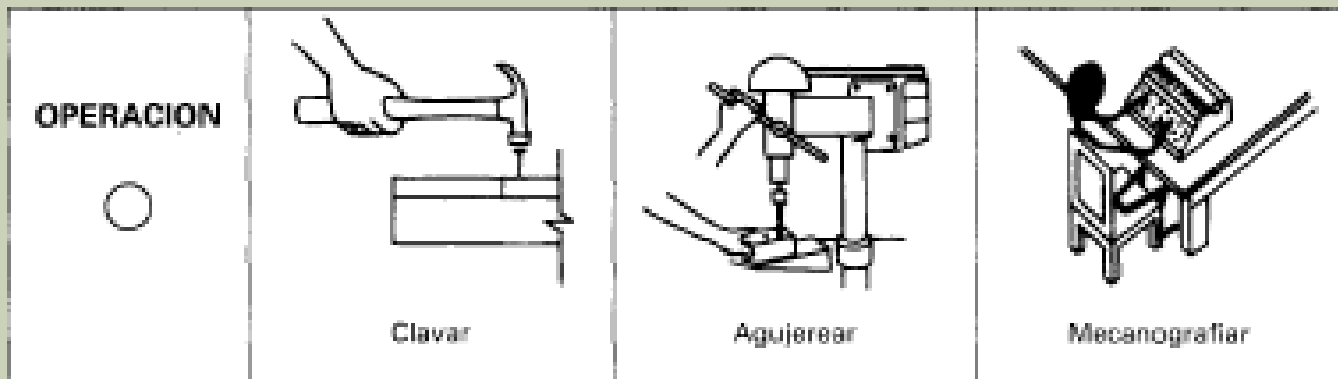
 Inspección con operación

 Operación con transporte

 Transporte con operación.

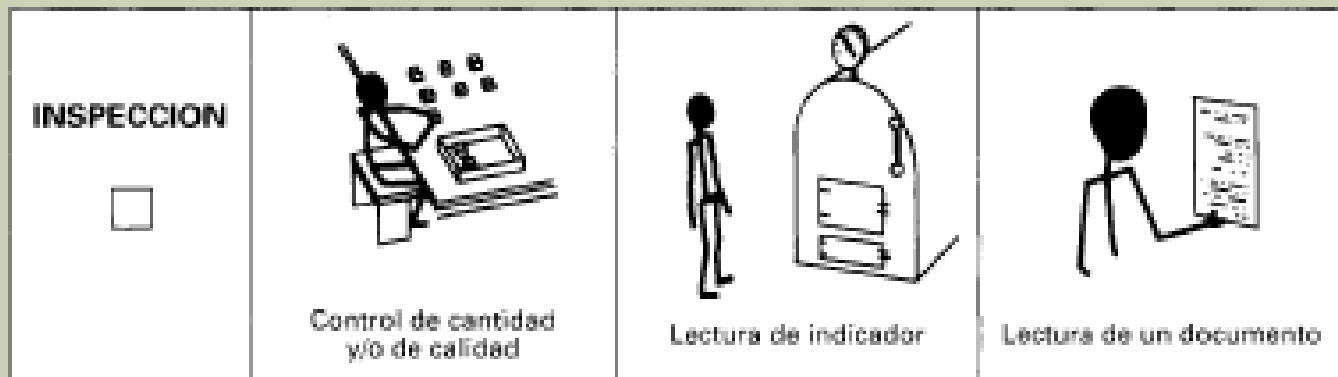
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación:** se define como operación el procedimiento que:
 - Modifica física o químicamente un objeto.
 - Monta o desmonta con relación a otro.
 - Se prepara para una operación subsiguiente (tal como transporte, inspección o almacenamiento).
 - Elabora, facilita o recibe información.
 - Cuando se realizan planes.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Inspección/verificación/control:** se define como inspección cuando un objeto es examinado:
 - Para fines de identificación.
 - Para medir una variable.
 - Para verificar un atributo.
 - Para comprobar la cantidad o calidad de cualquiera de sus propiedades.
- La inspección no contribuye a la conversión del material en producto acabado., sólo sirve para comprobar si una operación se ejecutó correctamente en lo que se refiere a calidad y cantidad. Si los seres humanos fueran infalibles, la mayoría de las inspecciones serían innecesarias.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Transporte: hay transporte cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro, siempre y cuando dicho traslado no forme parte de una operación o sea efectuado por los operarios en el lugar de trabajo en curso de una operación o inspección.
- Se utiliza este símbolo siempre que exista manipulación de materiales para colocarlos en medios de transporte, almacenes, etc.



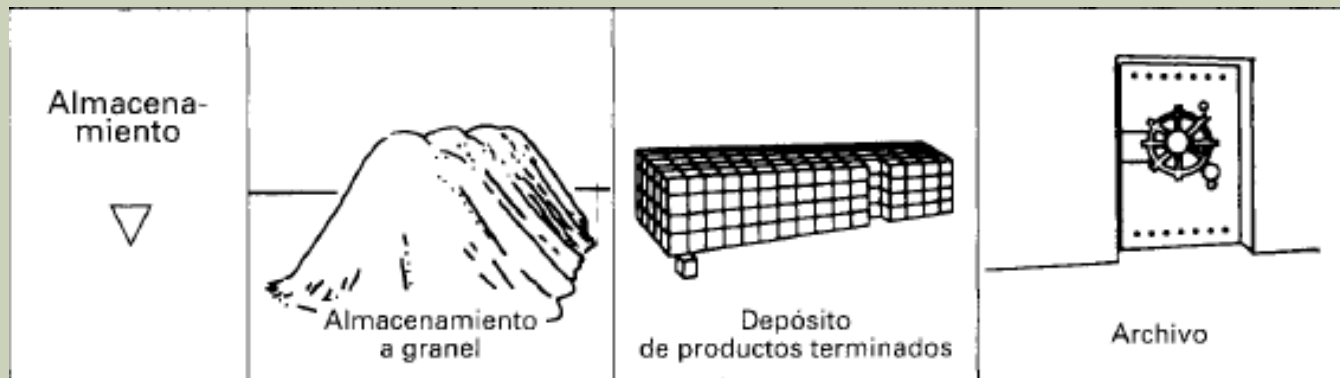
DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Demora/Espera: se dice que hay demora o espera cuando a un objeto, por condiciones ajenas a su proceso de fabricación, no se le permite el acceso o no se requiere la ejecución inmediata de la siguiente actividad programada.
- En la jerga industrial al material que se encuentra en este estado se le llama *stock a pie de máquina*.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- Almacenamiento: se dice que existe almacenamiento cuando:
 - Un objeto es guardado y protegido en un espacio físico delimitado.
 - Ha sido controlado en cantidad y calidad.
 - Se encuentra habilitado para cualquier efecto.
 - Se encuentra a la espera de ser solicitado.
- Debe estar adecuadamente registrado en forma manual o virtual el estado.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación con inspección:** la operación es más significativa que la inspección, que es una actividad complementaria que realiza el operario.
 - Ejemplo: controlar una de cada 10 piezas producidas a medida que se van fabricando.
- **Inspección con operación:** la inspección es más significativa que la operación, que es una actividad complementaria que realiza el operario.
 - Ejemplo: para el control de una variable, se debe fijar un instrumento de medición a la pieza.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS

- **Operación con transporte:** la operación implica necesariamente la realización de un transporte.
 - Ejemplo: una máquina pavimentadora.
- **Transporte con operación:** la actividad fundamental es el transporte, que se complementa con una operación.
 - Ejemplo: una hormigonadora, que al tiempo que se desplaza hasta la obra realiza el proceso de homogeneización por rotación.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DOP

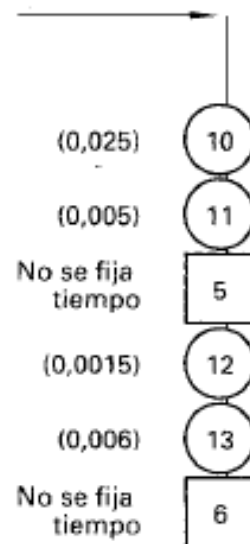
- Diagrama de operaciones del proceso
 - Resulta útil ver de una sola ojeada la totalidad del proceso o actividad antes de emprender su estudio detallado y precisamente para eso sirve el DOP
 - Es un diagrama que presenta un cuadro general de como suceden tan solo las operaciones principales e inspecciones.
 - Se anotan solamente las operaciones principales y las inspecciones sin tener en cuenta quien las ejecuta ni donde se llevan a cabo.
 - Se añade una breve nota sobre la naturaleza de cada operación o inspección y, si se conoce, el tiempo asignado.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DOP

- Diagrama de operaciones del proceso
 - La codificación de las operaciones debe leerse como clave conjunta.
 - Código de Elemento + Código de la Operación.
 - Para los elementos que se compran terminados y sólo se les realiza el control de calidad de recepción es común colocar una letra dentro del símbolo de inspección que indique el tipo y característica del control realizado
 - Cuando se trata de conjuntos muy complejos se puede proceder a fraccionar el DOP.

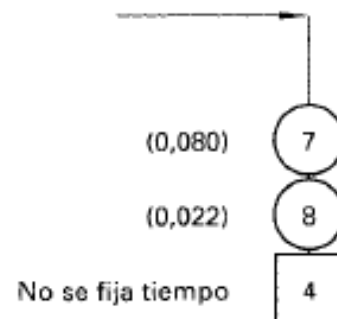
Pernete de tope

5 mm de diámetro
Acero BSS 32/4



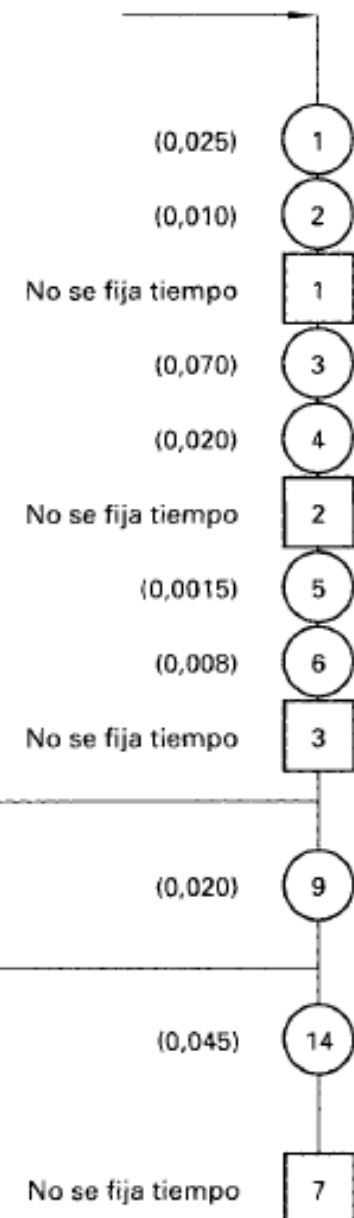
Pieza moldeada de plástico

Moldeado de resina
de fenolformaldehído



Eje

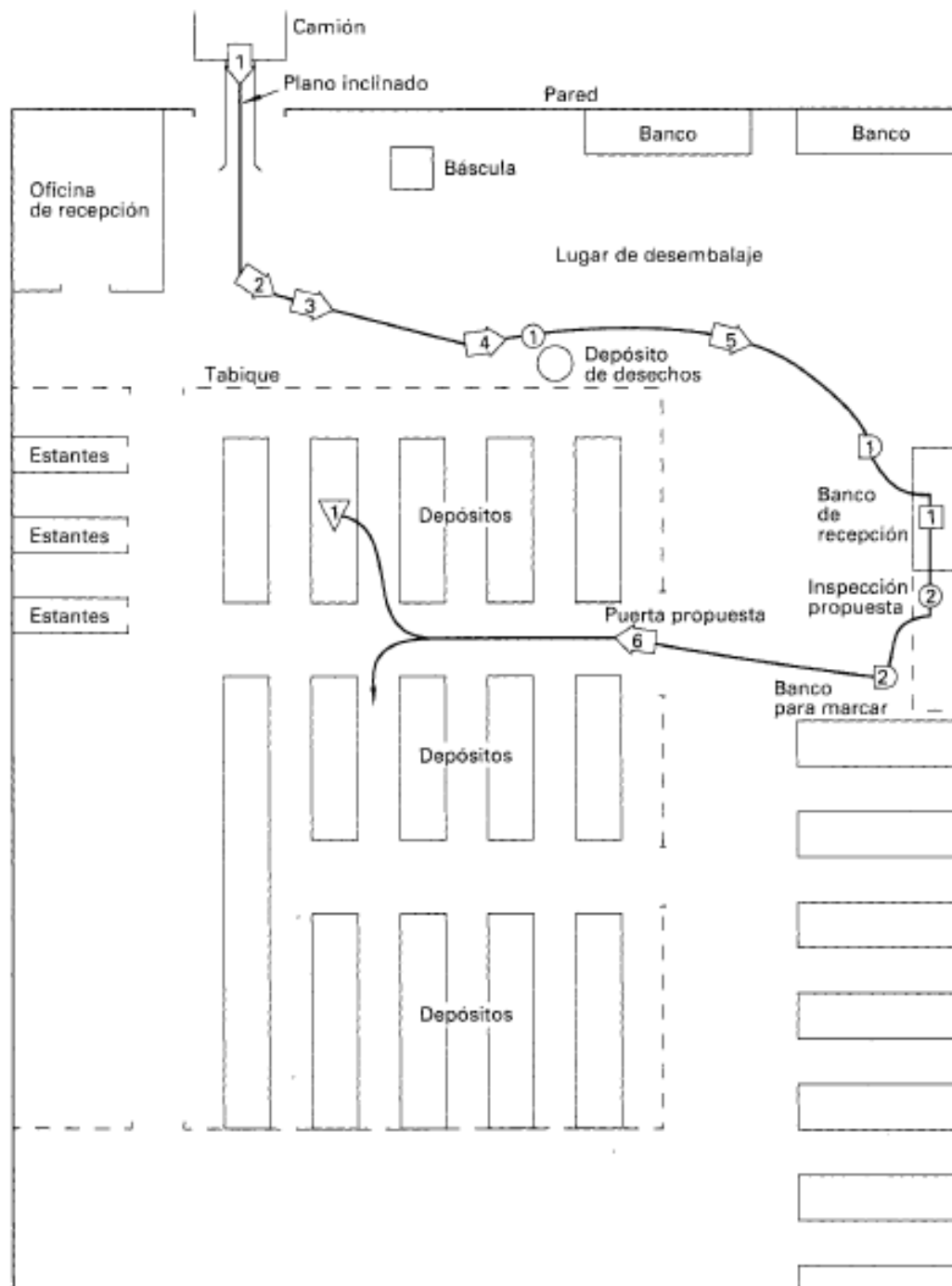
10 mm de diámetro
Acero S. 69



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DIR

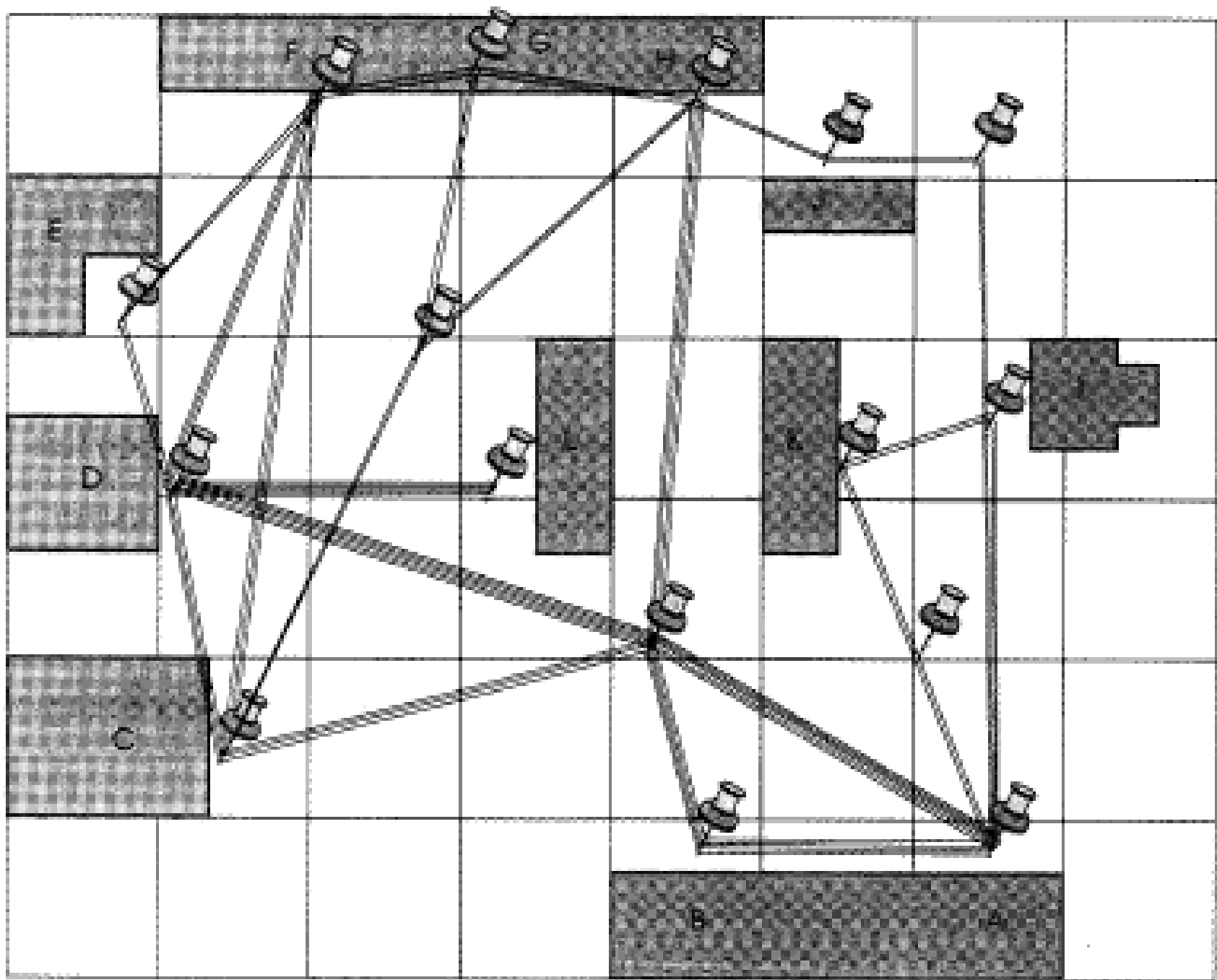
■ Diagrama de recorrido

- Se confecciona a partir de un plano de la fábrica o taller (efectuado a escala) con sus máquinas, puestos, zonas de trabajo correctamente ubicados.
- De acuerdo con las observaciones hechas en fábrica, se trazan los movimientos que siguen los materiales, piezas o productos objeto (se pueden utilizar los símbolos ya vistos para indicar las actividades).
- Si es necesario estudiar el recorrido de un material, pieza o producto entre los distintos pisos de una planta, se utiliza el diagrama de recorrido tridimensional.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – PUENTE DE HILOS

- **Diagrama de puente de hilos**
 - Es una de las técnicas más sencillas y eficaces del estudio de métodos.
 - Es una representación gráfica a escala en el que se trazan los desplazamientos de los trabajadores mediante un hilo a fin de determinar la frecuencia entre los distintos puntos y las distancias recorridas.
 - En realidad, no es más que un diagrama de recorrido para estudiar los movimientos de los trabajadores en las actividades de transporte.



DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DAP

- Diagrama de análisis del proceso
 - Es un diagrama analítico en el que se registran todas las actividades que se llevan a cabo para cumplir con un determinado proceso de fabricación.
 - Se puede realizar siguiendo al material o al operario, en cada caso deberá indicarse en la hoja de análisis.

DIAGRAMAS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE MÉTODOS – DAP

■ Diagrama de análisis del proceso – división de las actividades

Actividades en las que sucede algo con la pieza u objeto (operación, transporte, inspección)

- **Preparatorias:** son las que aportan el material al lugar de trabajo en la posición en la que va a ser trabajado.
- **Operaciones activas:** modifican la forma, composición química o condición física del producto.
- **De salida:** se efectúan para retirar el material, producto u objeto del lugar en que se han realizado operaciones activas o bien las que preparan para una operación siguiente.

Actividades en las que el producto no es tocado directamente (demora, almacenamiento)

Cursograma analítico			Operario/Material/Equipo								
Diagrama núm. 1	Hoja núm. 1	de 1	Resumen								
Objeto: Motores de autobús usados			Actividad		Actual	Propuesta	Economía				
			Operación	○	4						
			Transporte	⇒	21						
			Espera	□	3						
			Inspección	□	1						
			Almacenamiento	▽	1						
Actividad: Desmontar, limpiar y desengrasar antes de la inspección			Distancia (m)		237,5						
Método: Actual/Propuesta			Tiempo (min.-hombre)		—	—	—				
Lugar: Taller de desengrase			Costo		—						
Operario(s):			Mano de obra		—						
Compuesto: Fecha:			Material		—						
Aprobado por: Fecha:			Total		—	—	—				
Descripción			Cantidad	Distancia (m)	Tiempo (min.)	Símbolo					Observaciones
						○	⇒	□	□	▽	
En almacén de motores usados			1	—	—						
Motor recogido											Con grúa eléctrica
Transportado hasta grúa siguiente				24							Con grúa eléctrica
Descargado en tierra											
Recogido											Con grúa eléctrica
Transportado hasta taller de desmontaje				30							Con grúa eléctrica
Descargado en tierra											
Desmontado											
Piezas principales limpiadas y extendidas											
Inspeccionado estado de las piezas; consignar lo observado											
Piezas llevadas a jaula de desengrase				3							
Cargadas para llevar a desengrasar											
Transportadas hasta desengrasadora				1,5							Con grúa de mano
Descargadas en desengrasadora											
Desengrasadas											
Sacadas de desengrasadora											Con grúa de mano
Transportadas desde desengrasadora				6							Con grúa de mano
Descargadas en tierra											
Dejadas enfriar											
Transportadas hasta bancos de limpieza				12							A mano
Limpiadas a fondo											
Colocadas ya limpias en una caja				9							A mano
Esperar transporte											
Cargadas en carrillo las piezas salvo bloque y culatas de cilindros											
Transportadas hasta departamento de inspección de motores				76							En carrillo
Descargadas y extendidas en mesa de inspección											
Bloque y culatas de cilindros cargados en carrillo											
Transportados hasta departamento de inspección de motores				76							En carrillo
Descargados en tierra											
Depositados provisionalmente en espera de inspección											
Total				237,5		4	21	3	1	1	